

题目背景

某单位最多100辆车辆，每辆车的基本信息包括：车号、车型、购买日期、购买价格、驾驶员名称、违章记录等。其中，各辆车的违章次数可能差别很大（有的一次没有，有的可能有数十次）。每次违章记录中包括：违章时间、违章地点、违章代码（如闯红灯、违规停车等）、违章处理等。实现上述车辆管理的程序，包括车辆信息的输入/输出和显示等。

为对实际情况进行简化，会仅要求对重点信息进行输入与处理输出。

题目描述

对于给定的类型，输出对应的所有未被处理的违章信息。

输入格式

首先进行车辆信息的输入，以car为车辆输入开始的信号，后输入车辆数目，仅记录车牌号（5位数字，不含字母）。具体格式如下：

```
car 3
10000
66666
99999
```

然后进行违章信息的输入，以violation为违章信息输入开始的信号，后输入违章数目。每行输入顺序为违章代号（6位数字），车牌号（5位数字，不含字母），违章代码（3位数字），违章地点代号（3位大写字母），违章时间（XXXX-XX-XX），违章是否被处理（0为未处理，1为已处理）。具体格式如下：

```
violation 4
10000 100 PEK 2000-01-01 0
99999 100 AVA 2012-03-04 0
10000 101 KMG 2010-10-12 0
10000 100 PEK 2000-01-01 1
```

最后进行查询，以query为查询开始的信号，可能会对车牌、违章代码、违章地点代号、违章时间进行查询（仅查询其中一项）。具体格式如下：

```
query
100
```

（实际输入为连续输入，即：）

```
car 3
10000
66666
99999
violation 4
10000 100 PEK 2000-01-01 0
99999 100 AVA 2012-03-04 0
10000 101 KMG 2010-10-12 0
10000 100 PEK 2000-01-01 1
query
100
```

输出格式

根据查询的内容不同，输出对应查询内容的所有未处理违章信息。输出第一行为查询内容的未处理违章数目，之后每行输出一条未处理违章信息。对上述样例的输出格式如下：

```
1
99999 100 AVA 2012-03-04
```

样例2

input:

```
car 3
10000
11111
99999
violation 3
10000 100 PEK 2000-01-01 0
11111 100 AVA 2012-03-04 0
10000 101 KMG 2010-10-12 0
query
AVA
```

output:

```
1
11111 100 AVA 2012-03-04
```

数据范围和提示

- 车辆总数、违章条目均可视为不超过100条。
- 输出的违章信息可以为任意顺序。
- 车牌号一定为五位，可以有先导零。
- 违章地点、时间和代码均为一致的视为同一条违章信息，提供的违章信息按照被录入系统的时间（不在输入中）排列，即一定为先发生违章再处理违章。关于本条具体参考样例。
- 不需要判断时间是否合法。
- 本次作业考查线性表的运用，若使用不同的结构存储与处理信息，会酌情扣分。